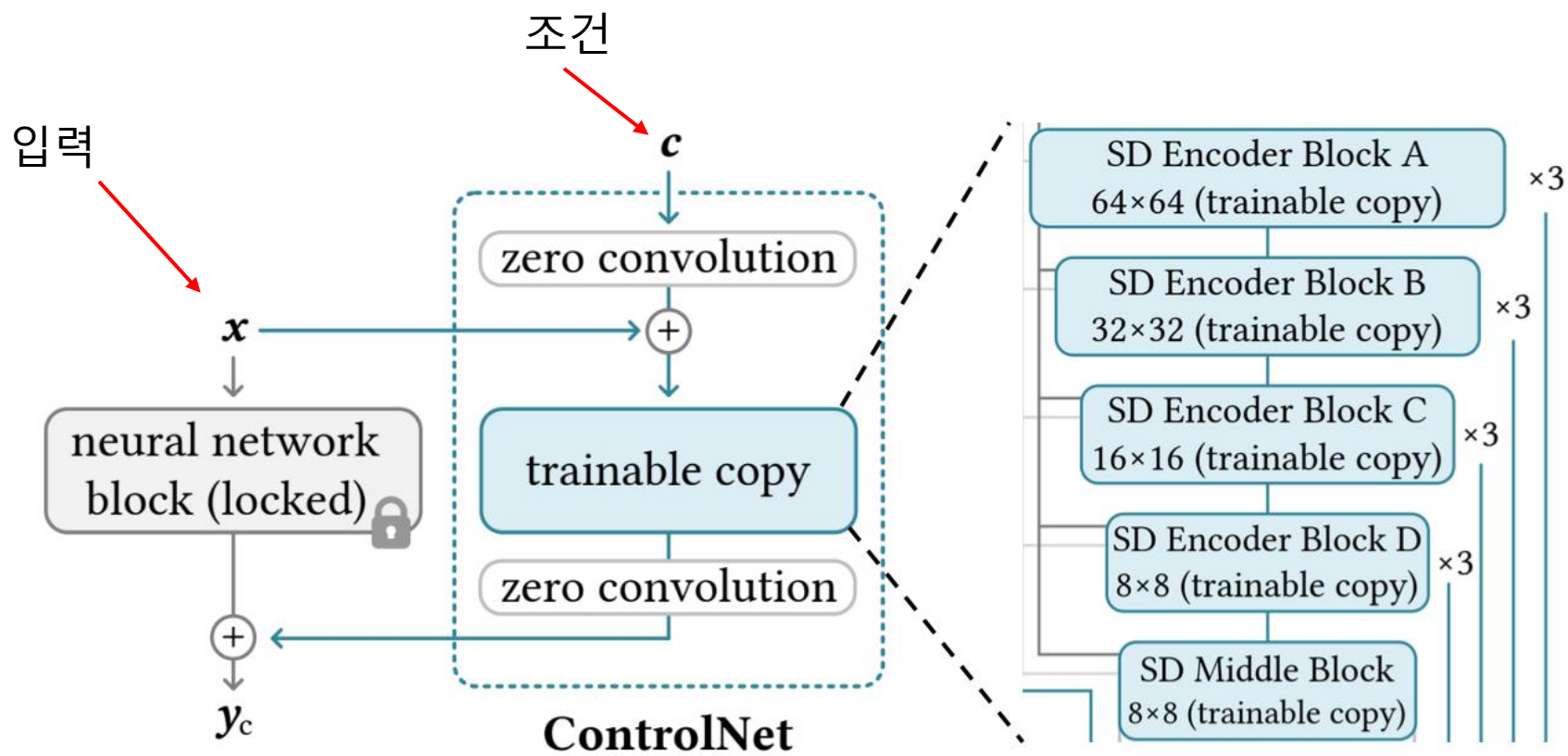


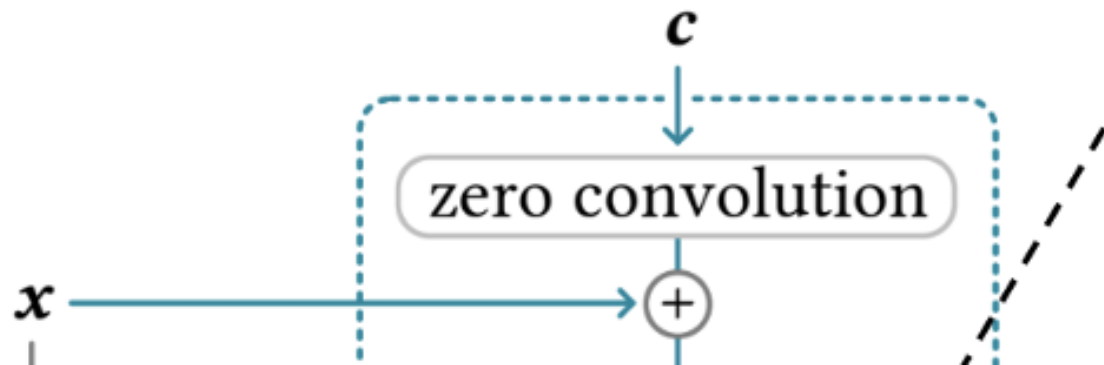
ControlNet
K-sampler
VAE

ControlNet

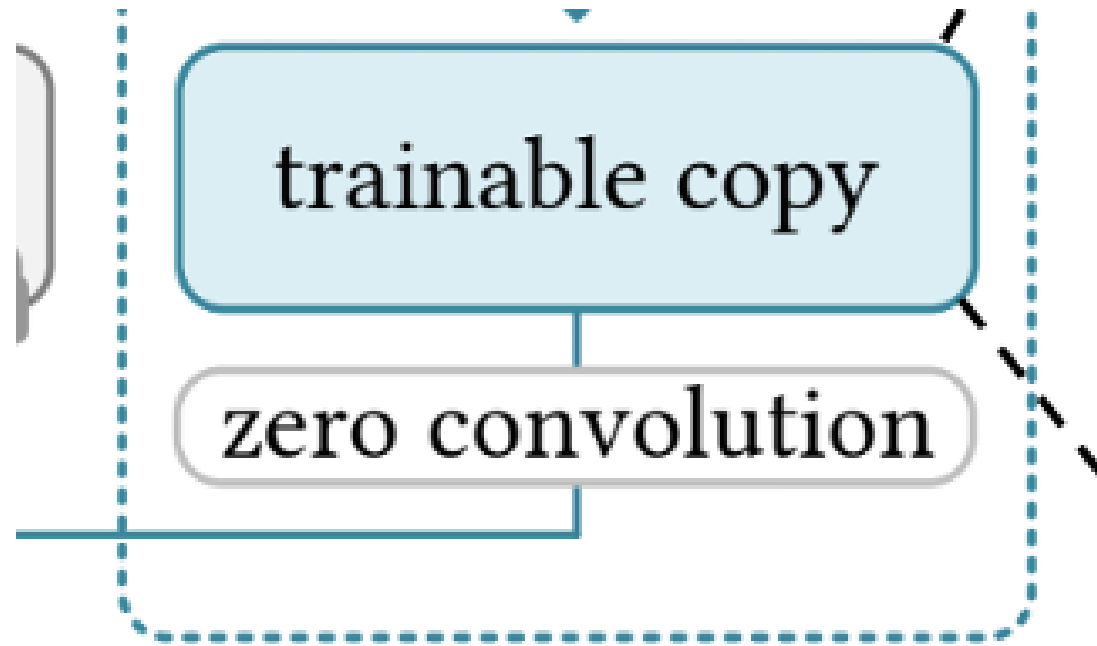
- 생성하고자 하는 이미지의 구도를 나타낸 이미지를 활용, **정밀한 spatial control을 하는 기술**(spatial control = 공간제어)
- Zero Convolution의 목적
 1. 입력 데이터를 그대로 전달하면서도 학습 중에 특정 패턴을 학습할 수 있도록 하기 위해 사용
 2. 모델이 학습 초기 단계에서 불안정한 변화를 방지할 수 있음
 3. 주요 학습 경로를 방해하지 않으면서 추가 정보를 제공 가능



c 의 전처리 및 ControlNet의 나머지 부분이
사용할 수 있도록 변환

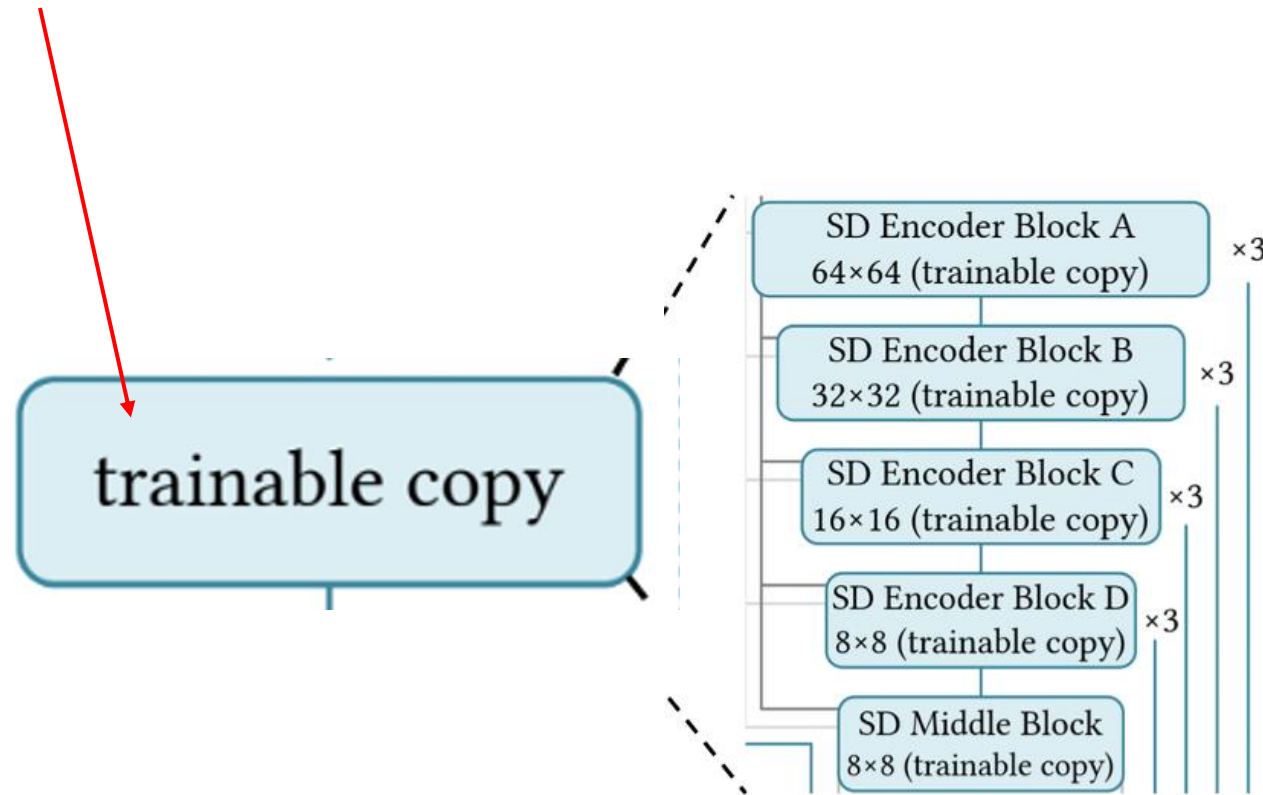


ControlNet의 학습된 출력을 조정하여 전체 모델 출력에 미치는 영향을 제어

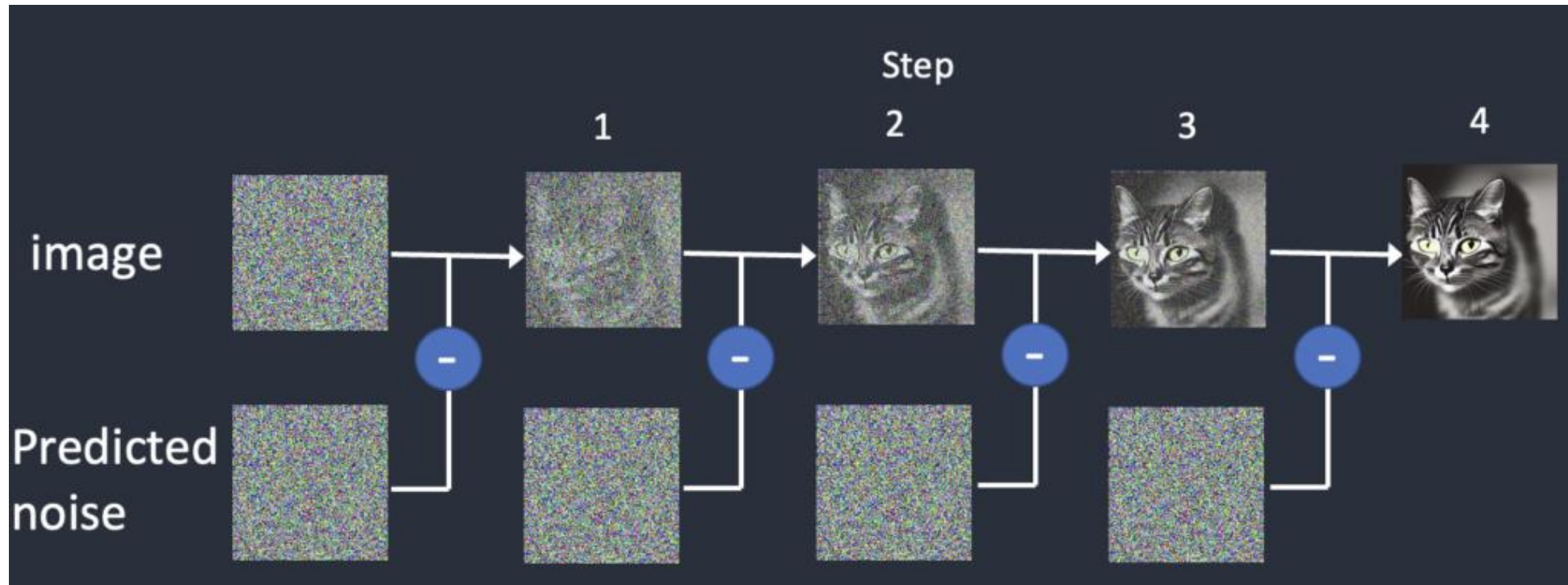


ControlNet

원래 모델의 구조와 동일하지만, 입력 c 에 따라 학습될 수 있는 가중치를 가짐



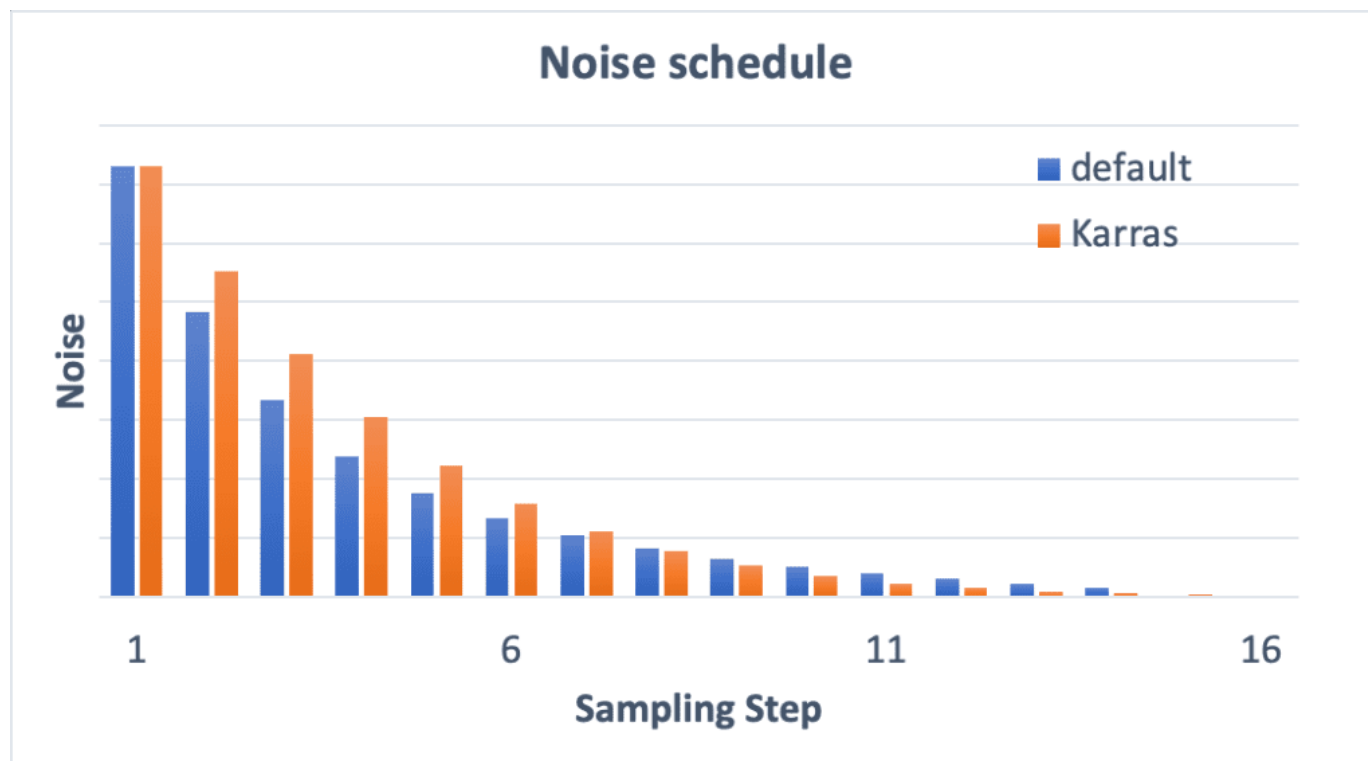
샘플링이란?



잡음 제거(denoising) 프로세스를 샘플링(sampling)이라고 한다
샘플링에서 사용된 방법을 샘플러(sampler) 또는 샘플링 방법(sampling method)라고 함

K-Sampler

- 샘플러 이름에 "Karras"가 포함된 것
- 끝부분 잡음의 크기가 작는데, 이를 통해 이미지 품질이 향상된다고 함



- ✓ Euler a
- Euler
- LMS
- Heun
- DPM2
- DPM2 a
- DPM++ 2S a
- DPM++ 2M
- DPM++ SDE
- DPM fast
- DPM adaptive
- LMS Karras
- DPM2 Karras
- DPM2 a Karras
- DPM++ 2S a Karras
- DPM++ 2M Karras
- DPM++ SDE Karras
- DDIM
- PLMS

VAE란?

- 데이터의 잠재 공간(latent space)을 학습하여 새로운 데이터를 생성하는데 사용

NO VAE



VAE



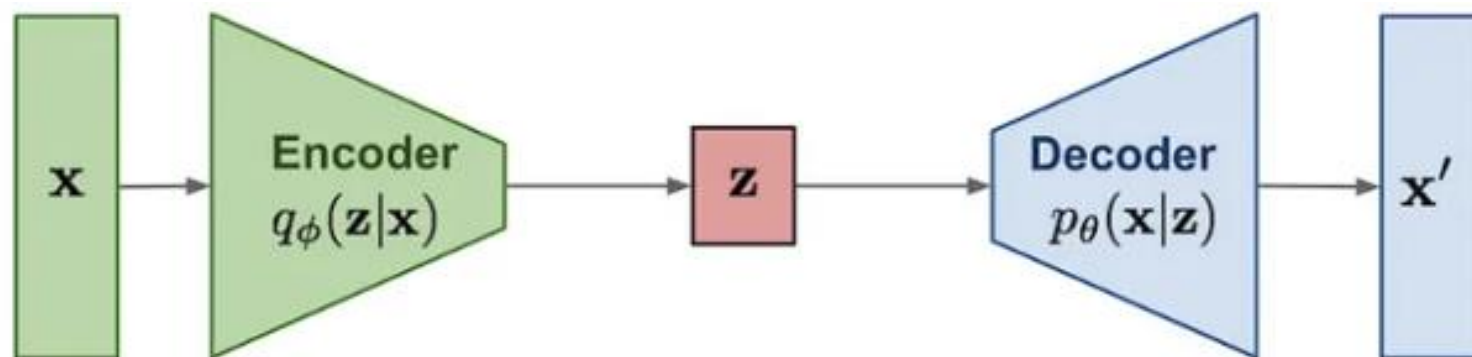
NO VAE



VAE



VAE: maximize
variational lower bound



인코더(Encoder): 입력 데이터를 잠재 변수(latent variable)의 분포로 변환

잠재 공간(Latent Space): 잠재 변수는 정규 분포로 가정되며, 이는 새로운 데이터를 생성하는 데 사용

디코더(Decoder): 잠재 변수를 다시 원래 데이터 공간으로 변환

잠재 공간 학습

NO VAE

Color101 VAE

vae-ft-mse-840000

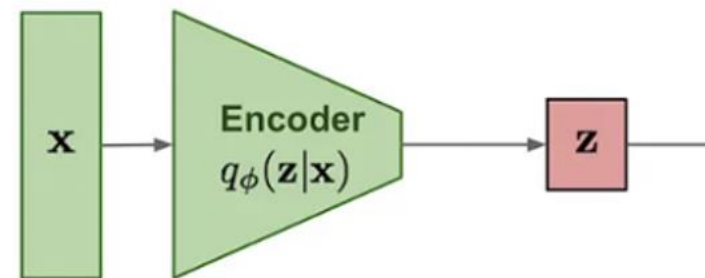
Counterfeit-V2.5 VAE



잠재 공간 학습 VAE는 입력 이미지의 잠재 표현을 학습

이를 통해 이미지의 중요한 특징을 압축하여 표현할 수 있음

Stable Diffusion 모델에서는 이러한 잠재 표현을 이용해 이미지를 점진적으로 생성

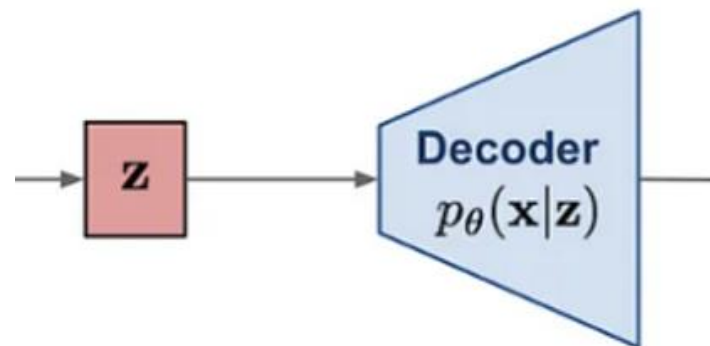


이미지 디코딩



학습된 잠재 공간에서 샘플링된 값을 이용해 디코더를 통해 이미지를 생성

이는 원본 데이터의 분포를 따르는 새로운 이미지를 생성할 수 있게 함



노이즈 추가와 제거

Stable Diffusion 모델은 이미지 생성 과정에서 노이즈를 추가하고, 이 노이즈를 제거하는 과정을 반복

VAE의 디코더는 이 과정을 효과적으로 수행할 수 있도록 도와줌

잠재 공간에서의 샘플링을 통해 노이즈를 추가하고, 디코더를 통해 이를 제거함으로써 고품질의 이미지 생성함

